

Теоретические размышления о Гибкая разработка МЕТОДОЛОГИИ

Традиционная цель оптимизации и контроля —
освободить место для обучения и инноваций.

Цифи Идх ар Нерур и Вену Гопал Бали Джепал Ли

Если конфликт и споры действительно являются признаками прогресса, то сфера программного обеспечения

Развитие должно идти с естественными шагами. За последнее десятилетие

Среди разработчиков программного обеспечения ведутся жаркие споры о

противоречивых перспективах традиционного планового подхода и гибкой

философии разработки ПО. Однако бросается в глаза отсутствие сдержательных точек зрения на

аналогичные сдвиги в образах мышления в других дисциплинах и артикуляция

Основополагающие концептуальные предположения, заложенные в основу современных программных разработок. Здесь,

мы определяем теоретическую и концептуальную поддержку для формирующейся

эпистемологии — методов поиска и проверки базовых знаний —

практики разработки программного обеспечения, воплощенной в принципах гибких методологий. Такие

Поддержка важна [4]. Прежде всего, она обогащает
наше понимание феномена Agile

исследуя его теоретические основы. Это также позволяет
осознанное использование гибких методов в соответствующих

ситуациях; помогает обнаружить причины успехов
практики применения программного обеспечения в сложных социальных ситуациях;

и способствует распространению гибких концепций.

Разработка программного обеспечения — это сложная
задача, сопряженная с многими проблемами, называемыми «злыми»
«проблемами» Хорста Риттеля, генератора планировщика, который
впервые применил концепцию проблемно-ориентированной информации

системы, облегчающие формулирование и разъяснение сложных
административных решений [2].

Эти проблемы, как правило, уникальны и сложны

формулировать, и решения постоянно развиваются, как

дизайнер получает более глубокое понимание того, что

Необходимо удовлетворить множество противоречивых

точек зрения затрудняет разработку

тест для определения эффективности решений.

«Аргументация», согласно [2], имеет решающее значение в
решении таких проблем. Кажется бы,

Методы исследования в разработке программного обеспечения

за пределами технической рациональности, основанной на наблюдении и факты, или логический позитивизм [11]. Возникающие практики (например, гибкая разработка) ставят под сомнение предположение, что изменения и неопределенность можно контролировать с помощью высокой степени формализации. Сторонники Agile методы обнаружили несоответствия в формальном дизайне, который следует с систематическим процессурам, продиктованным жесткими. Эти знания позволили более точно определить метод исследования, который отходит от традиционного подхода к разработке программного обеспечения. Этот концептуальный подход сдвиг и вызванные им дебаты вращаясь вокруг исключения аналогичные эволюционные сдвиги и в мышлении и методах запросы также встречаются в архитектуре и стратегическом управлении.

Наше обсуждение здесь основано на развитии Концепции дизайна в архитектуре, изложенные в [2]. Вкратце, Крис Александер, профессор архитектуры в Калифорнийский университет в Беркли стал пионером в этой области. Работа 1970-х годов над моделями архитектурного дизайна, которые вдохновили шаблоны проектирования программного обеспечения, концептуальный прорыв, который произвел революцию в создании программного обеспечения. Шаблоны проектирования – это проверенные временем и лучшие образцы дизайна. практики решения схожих проблем в разных областях. Ранняя модель Александра рассматривала дизайн как инструментальный процесс, продиктованный технической рациональностью [2]. направленный на выявление оптимальных средств для предоставления в конечном итоге, применяя научные методы, используемые в проблеме решения в инженерных дисциплинах [11]. Эта точка зрения сведенный дизайн к линейной последовательности четко определенных поэтапный анализ, предшествующий синтезу [2]. С систематический Деконпозиция проблемы является ключевым видом деятельности в анализе, процесс, напоминающий иерархическую иерархическую функциональную деконпозицию, которая доминировала в мышлении структурированное проектирование программного обеспечения в годы, предшествовавшие объектному ориентации, нашла поддержку среди разработчиков.

Уже в 1963 году непрерывная обратная связь между фазами, коммуникация и итеративные циклы анализа и синтез были признаны ключевыми аспектами дизайна [2]. Вдохновленная работой над ложными проблемами, аргументация с участием заинтересованных сторон стала неотъемлемой частью процесса проектирования. Интересно, что Александер отказался от его ранней модели в пользу процесса проектирования, подчеркивающего « взаимодействие между источником знаний и опыт и лицом, принимающее решения » [2]. Идея узоров занимает центральное место в последующем образе Александра приближаемся к дизайну.

Хотя Риттель и Александер оба подчеркивали необходимость для интеграции нескольких точек зрения их режимы не в явном виде включает в себя концепцию обучения. В отличие от этого, [2] рассматривал дизайн как процесс обучения, в котором решение развивается через повторяющиеся циклы проблемы формулирование, оценка решения и документирование. Дизайнеры используют свои собственные расширяющиеся знания, чтобы постоянно переосмысливать проблему и разрабатывать

Подходящее решение. В духе Дональда Шина рефлексия в действии, процесс включает в себя повторные модификации проекта практикующего специалиста по редством понимания и знания, полученные в результате активного взаимодействия с Проблемная ситуация [11]. Импровизация и обучение, возникающие в результате этого динамического взаимодействия (« беседы», как назвал это Шин в [11]) между дизайнером и проблема приводит к последовательности обновленных представлений проблемы.

Развитие идей решения проблем в архитектуре раскрывает несколько аспектов природы дизайна.

Сложность. Проблемы признаются злонамеренными или нет.

легко поддается обработке;

Возникновение. Проектирование задумано как повторяющийся, возникающий процесс, переплетающийся аргументацией интроспективное размышление, обучение и постоянное решение проблемы. Уточнение решения; и

Интегративность. Интеграция различных точек зрения имеет решающее значение для решения проблемы.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Переход от механистической точки зрения к перспективе, признающей существование окружающей среды. Неопределенность и сложность очевидны в сегментном стратегическом управленческом мышлении в организационном контексте. На раннем этапе доминирующей парадигмой разработки и стратегии был формальный процесс определения наиболее подходящего варианта между организацией и ее окружением [6]. Это подход основан на предположении о предоставлении неизменном мире, который, конечно, никогда не есть. Более того, этот подход искал наилучшие средства для достижения предоставляемого результата посредством тщательного анализа и расуждений, с соответствующими функциональной/технической рациональности. По мнению Генри Минцберга, теоретика управленческих и организационных исследований, проектирование, школы мышления, связанные с планированием и позиционированием в стратегическом управлении, отражают эту точку зрения и, как правило, весьма предписывающий [7].

В соответствии с ранними подходами к архитектурному дизайну, формулирование стратегии посредством логического мышления и планирование предшествовало реализации стратегических инициатив. Более того, стратегическое управление было исклнительная область деятельности высшего руководства с небольшим или нулевым участием людей, которые фактически реализуют связанные стратегии. Хотя эти плановые подходы школы исторически эксплуатировали прошлый опыт, они не имели фокуса на обучении через исследование и были негибкие и совершенно неподходящие для быстрого реагирования на быстрое изменение окружающей среды [6, 7].

Концептуальная привлекательность и практичность постепенного обучения в бурных и ложных организационных условиях. В результате многие стратеги стали ближе подходить к формулированию реализации [6]. С этой точки зрения,

Формулирование стратегии (как возникающий процесс) постоянно находится под влиянием обучения, которое происходит во время Реализации. Минцберг, один из первых сторонников этого подхода, концептуализирует формулирование стратегии как ремесло, сравнивая стратегов с ремесленниками, чьи умы работают с оглядкой на руки, пока они учатся и импровизируют, формируя артефакт [7]. Эффективные стратегии развиваются через процесс обучения, включающий приобретенные навыки, опыт и знания

через динамику взаимодействия между формулировкой, реализацией, и критическое мышление.

Таким образом, стратегия – это возникающий процесс, в котором формулирование стратегии и реализация неразрывны [7].

«Обучение» Минцберга «школа» отражает эту точку зрения разработки стратегии. В ней, стратег как «Рефлексирующие практики» Шона, изучающие

контекст, «разговор» с ним, и находясь под влиянием их размышлений действиях, предпринятых в сложившейся ситуации [11].

НОВАЯ МЕТАФОРА ДИЗАЙНА

Многое можно узнать об эффективности дизайна, изучая модели исследований в различных дисциплинах. Развитие мысли в разработке программного обеспечения происходит параллельно с развитием идеи дизайна в архитектуре и Стратегический менеджмент. Традиционный механистический Сегодня мировоззрение подвергается сомнению со стороны нового гибкого подхода Перспектива, которая отдаёт приоритет уникальности, неоднозначности, сложности и изменчивости, а не программируемости, проверяемости и контролю Цель оптимизации на смену приходит гибкость и оперативность.

Новая метафора дизайна включает в себя обучение и признает взаимосвязь знания и действия (мысль и действие), переплетенная природа редств и цели, а также необходимость примирения различных мировоззрений. Этот подход «в значительной степени рационален», он способствует обучению адаптации благодаря постоянному Подвергаться сомнению предположения [9]. Постоянно пересматривать предположения и оценивать расхождения с ними. существующие нормы и ценности способствуют двух контурному обучению [1], который является «генеративным», увеличивая как обучение и способность к инновациям и использование изменений в своих интересах преимущество [12]. В отличие от традиционной школы дизайн больше соответствует духу одноконтурного обучения [1], или «адаптивное обучение» [12], в котором рутинные проблемы

Параметры решения и заданные правила, нормы и контрасты определяют целенаправленное поведение [1, 8, 12].

Теоретические предположения формирующейся практики дизайна — переплетение мысли и действия, критическое размышление и обучение после действия, практичность и удовлетворение человеческих потребностей посредством постоянного исследования — могут проследить к теории активного обучения, прагматизму Дьюи и феноменологии [8, 9]. Детерминированный и

рациональный подход основанный на законоподобные, научные методы исследования, как говоря, «функционально рациональный» корни в логическом позитивизме — расхождении, основанном на новых наблюдениях и фактах — и научные методы

Запрос [9, 11]. Таблица здесь описывается различия между этими двумя

виды дизайна. Рисунок 1 фиксирует изменения в дизайне мышление в архитектуре, стратегическое управление и разработка программного обеспечения.

Рисунок 1. Эволюционные сдвиги в дизайн-мышлении.

Нерур, рис. 1 (3/07)

Некоторые характеристики «дизайн-мышления», согласно [5], можно почерпнуть из концептуально Противоположные направления дизайна в таблице. Дизайн-мышление — инстинктивный, согласно [5], должен быть «синтетическим» (интегрирующим множественные мировоззрения), «аддуктивный» (воображение и подготовка предпочтительному будущему состоянию), «управляемый гипотезами» (концептуальное воплощение сценариев «что-если» и «если-то»), «опportunистический» (предлагающий изменения перспектив), «диалектический» (разрешение конфликтующих взглядов посредством аргументации) и «исследовательский и ценностно-ориентированный» (открыто подверженный сомнению предположения, будучи чувствительным к ценностям всех заинтересованных сторон).

В современном мире, где социальная сложность постоянно растет, инженерно-программистам необходимо более широкое толкование метафоры дизайна, чем общепринятая.

НОВАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Тенденция в управленческом мышлении, переход от детерминированного/механистического взгляда на решение проблем динамический процесс, характеризующийся повторяющимися циклами и активное участие всех заинтересованных сторон, отражено в Разработке программного обеспечения тоже. «Возникшая «метафора дизайна» в таблице проявляется в гибкой методы в современной развивающейся разработке программного обеспечения Гибкие методы ориентированы на людей и учитывают ценность компетентных людей и их отношений В разработку программного обеспечения. Кроме того, он фокусируется на обеспечении высокой удовлетворенности клиентов посредством трех принципов: быстрая поставка качественного программного обеспечения; активное участие заинтересованных сторон; и создание и

	Традиционный взгляд на дизайн	Новая метафора дизайна
Процесс проектирования	Преднамеренная и формальная, линейная последовательность шагов, разделяющих формулировку и реализацию нововозникновения правил	Эмергентный итеративный и исследовательский. Долг и действие неразделимы, выходя за рамки обычных правил
Цель	Оптимизация	Адапционная гибкость, отзывчивость
подход к решению проблем	выбор наилучших средств для достижения поставленной цели посредством хорошо спланированных, формализованных действий	зарабатывая посредством экспериментирования и самонализа, постоянно пересматривая проблему и ее решение
Вид на окружающую среду	таблица, представляемая	Турбулентный, трудно предсказуемый
Тип обучения	одноразовый/адаптивный	Двойной цикл/генеративный
Ключевые характеристики	Контроль и направление Избегает конфликта, нормализует инновации Менеджер — это контролер. Проектирование предсказуемо реализацию	Сотрудничество и коммуникация – integrates weltanschauungs, или мировоззрения Принимает конфликт и диалектику поощряет исследование и творчества, являясь оппортунистическим Менеджер является координатором Проектирование и реализация неразделимы и развиваются итеративно
Рациональность	Технические/функциональные	Существенный
Теоретические и/или философские корни	Логический позитивизм научный метод	Теория обучения, действие, феноменология, прагматизм Дьюи

Использование изменений [3]. Большие предварительные проекты/планы и подробная документация имеют малоценности для практики. Метафора сторонники гибких методов. Важны **Таблица Нерура (3/07)** подходы включает эволюционную дорожку через короткие итерационные циклы — планирования, действия, размышления — интенсивное сотрудничество, с аморганизирующиеся команды и высокая степень разрушения прототипа — целая пленка [8, 9]. То есть, творении.

Бывшее программное обеспечение практики развития отражали принципы Традиционный дизайн – это всё. Доказательства представлены в таблице. имеет отношение решение проблем, связанных с анализ, прогнозирование, проверка его частей таким образом, что надежность, контроль и Оптимизация. Дизайн был истолковывать как последовательность хорошо артикулированных шагов направленный на выбор Лучший вариант для удовлетворения предопределенный конец.

методологии. Тщательное планирование и (адаптировано из [8]). ранние базовые определения для надежной архитектуры

рассматривались как способ предвидеть и контролировать изменения в взаимодействии между процессами, но в ней отсутствовало активное участие клиентов – возможность смены ролей или задач, основанная на автономии. Томеры на протяжении всего процесса разработки. Эти Традиционные практики отражали иерархию включающую командно-административный стиль управления с четкими Разделением ролей. Реагирование на возникающие требования. Команда, имеющая резервные навыки, функционирует даже в условиях множественных

Темология разработки программного обеспечения. Ее ценность зависит

Традиционные и новые перспективы дизайна

от того, что каждый фрагмент или часть сломанного Голлографическая пленка с одержит информацию обо всем, что происходит в



Рисунок 2. Сопоставление agile-практик с голографическими принципами

Nerur fig 2 (3/07)

учиться, обеспечивает гибкость и отзывчивость — характеристики, критически важные для выживания в турбулентном мире. Команды развивались благодаря культуре, которая поощряла развивает как специализированные, так и общие навыки среди членов, чтобы они стали многогранными и проявили перекрывающихся знаний, чтобы они могли саморганизоваться в иерархия философия с отсутствием формирующей естественности. Члены отсутствуют. Такая избыточность усиливает

в значительной степени от способности организации развивать обучение, командную работу, с аморганизация и личностные. Расширение прав и возможностей. Отзывчивость и гибкость достигаются через «гетерархию», характеризующуюся с аморганизирующимися командами, чьи члены с трудом могут импровизировать в соответствии с проблемой контекст и использовать вообразительность, чтобы решать проблемы [8, 9]. Теоретические принципы голографических организаций имеют значительное значение объединение объединить конечные новые гибких практик, которые во многом сходятся с характеристиками коллаборативного Метод обучения Действие описано в [10].

Голографическая организация черпает свое вдохновение от того, что каждый фрагмент или часть сломанного Голлографическая пленка с одержит информацию обо всем, что происходит в что находится во всем голограмме может быть достигнуто через любую из его частей, как каждый из них является отражением

показывает, что мозговая память история, интеллект и функциональность распределены повреждение некоторых частей не приводит к полной потере общей функции — ность [9]. Эта избыточность функций внутри частей, в сочетании с емкостью

с пообнотъ с истемы реагировать на изменяющиеся условия и с ложностъ.

Согласно закону Эшби о неограниченном разнообразии, внутреннее разнообразие системы должно по крайней мере соответствовать разнообразию и с ложностъ среды, с которой он находится [4, 8]. Разнообразие (например, активное участие заинтересованных сторон) и избыточность навыков (например, взаимозаменяемые роли), встроенные в интегрированные самоорганизующиеся гибкие команды, усиливают разнообразие внутри системы. Такое разнообразие позволяет гибким командам с минимальной задержкой реагировать на изменяющуюся среду.

Понятие минимальной критической спецификации относится к выявлению наименьшего набора требований для начала проекта. Определение всех спецификаций на одном уровне ранняя стадия, некоторые из которых могут быть спекулятивными, может ограничить изобретательность членов команды, чтобы они были локальными, реагируя на возможности, открывающиеся в контексте решения проблем. Минимальная критическая спецификация: поэтому требуется обеспечить организационный климат, в котором отсутствует инновационное творчество. Гибкая команда членами является относительно диверсифицированными автономными частями, итерация, не подчиняющаяся правилам и диктатура, что обычно ограничивает действия в иерархической организации [9, 10]. Менеджеры в гибких командах уделяют особое внимание командной работе действий членов, с отсутствующими процентами предварительных окружающих среда. Менеджеры, которые избегают обширных предварительных планирование и проектирование, при этом особое внимание уделяется простоте конструкции, что соответствует принципу минимальной критической спецификации. Как и в случае со стратегическими планами, и действия на протяжении всего процесса возникновения стратегии, определение архитектурного замысла может снизить минимальную критическую спецификацией.

Гибкие подходы поощряют изменения и задают вопросы предположения, отраженные, например, в цикле «спекулировать-сотрудничать-учиться» в книге Хэйсмита «Адаптивное. Разработка программного обеспечения, подчеркивая важность гибкого/адаптивного планирование, широкое сотрудничество и обучение достижению гибкости [3]. Практики включают непрерывную интеграцию кода и рефакторинг для улучшения дизайна и код семинары по рефлексии и стандартизации, чтобы определить, что работало, а что нет, и немедленно обратная связь от участвующих заинтересованных сторон. Эти практики способствуют двум контурному обучению поддерживая Принцип «научиться учиться» [8]. Гибкий подход к разработке программного обеспечения, по сути, совпадает с принципами теории организационной организации (см. рис. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принципы гибких методов отличаются от традиционных. Ортодоксальная концепция разработки программного обеспечения. Этот сдвиг в философии не является чем-то необычным, поскольку с их модели интеллектуальной эволюции наблюдались и в других дисциплинах. Взгляды в архитектуре и стратегическом управлении показывает, что

развитие идей в них удивительно схоже. Концептуальными изменениями в дизайне программного обеспечения. Даже Быстрым взглядом расширяет наши горизонты и обогащает наши методологии.

Расширенная метафора дизайна [5] и теории организационной организации [8, 9] предлагают прочную теоретическую основу для концептуальной основы гибкой. Методы. Попытки понять теоретические корни. Практики разработки программного обеспечения, изучающие эволюцию идей дизайна в архитектуре, стратегическом управлении и других дисциплинах, становятся еще более актуальными, поскольку системные домены выходят за рамки более простых потребностей (таких как технических функциональности) к сложным социальным аспектам программные приложения (такие как эстетика, ценности, человеческие



Ссылки

1. Агирис, К. и Шен, Д. Организационное обучение: теория действия. Addison-Wesley, Реддинг, Массачусетс, 1978.
2. Базьянац, В. Теория архитектурного проектирования: Модели процесса проектирования. Основные вопросы теории дизайна, под ред. В. Шиллерса, North-Holland Publishing Co., Амстердам, 1974, с. 3-19.
3. Хэйсмит, Дж. Экономические гибкой разработки программного обеспечения. Эддисон-Уэсли, Бостон, Массачусетс, 2002.
4. Джексон, М. Системная методология для управленческих наук. Plenum Press, Нью-Йорк, 1991.
5. Лидтца, Дж. Защита стратегии как дизайна. California Management Review. 42, 3 (весна 2000 г.), 8-30.
6. Минцберг, Х., Альстрэнд Б., и Лампель, Дж. Стратегическое сфабриковано: руководство по путешествию по джунглям стратегического менеджмента. The Free Press, Нью-Йорк, 1998.
7. Минцберг, Х. Разработка стратегии. Harvard Business Review 65, 4 (июль-август 1987), 66-75.
8. Морган, Г. Образы организации. Berrett-Koehler Publishers, Inc., Сан-Франциско, Франкиско, 1998.
9. Морган, Г. и Рамирес, Р. Активное обучение: организационная метафора. Направляя социальные изменения. Human Relations 37, 1 (январь 1984), 1-28.
10. Невеняма, О. Развитие компетенций конечных пользователей в разработке систем. Информационный менеджмент 25, 6 (декабрь 1993 г.), 291-302.
11. Шен, Д. Практикующий мыслитель: как профессионалы мыслят на практике. Basic Books, Нью-Йорк, 1983.
12. Сенгер, П. Новая работа лидера: создание обучающихся организаций. Слон. Обзор менеджмента 32, 1 (осень 1990 г.), 7-23.

Снерур Херпур (snerur@uta.edu) — доцент кафедры информационных систем на кафедре информационных систем и Управление операциями в Колледже делового администрирования в Техасский университет в Арлингтоне, Арлингтон, Техас. Вени Гопал Балиджепалли (vebalijepally@pvamu.edu) — доцент кафедры информационных систем на кафедре бухгалтерского учета, финансов и ИС в Школе бизнеса в Университете Prairie View A&M, Прери-Вью штат Техас.

Разрешение на создание цифровых или печатных копий всей или части этой работы для личного или использования в классе предоставляется бесплатно при условии, что копии не будут сделаны или распространены для получения прибыли или коммерческой выгоды, и что копии содержат это уведомление и полную цитату на первой странице. Копировать, перепечатывать, размещать на серверах или распространять в списках, требует предварительного специального разрешения и/или платы.